新型果蔬可食用复合保鲜膜的制备及其保鲜性能研究

鲁云风，王好一，王彤瑶，付佳仪

（南阳师范学院 生命科学与农业工程学院，河南 南阳 473061）

摘　要：为延长室温下果蔬贮藏期，以草莓为研究对象，壳聚糖、羟乙基纤维素、山茱萸油和 $CaCl_2$ 为膜制剂材料，失重率、可溶性固形物含量和丙二醛含量为评价指标，采用单因素试验和四因素三水平的正交试验，考察复合涂膜对草莓保鲜效果的影响。试验结果表明，1.50%壳聚糖、0.75%羟乙基纤维素、1.20%山茱萸油和 1.20% $CaCl_2$ 制备的复合保鲜膜对草莓的保鲜效果较好，能有效减少果实失重率和可溶性固形物含量损失，有效抑制丙二醛含量的生成和积累。

关键词：保鲜膜；草莓；壳聚糖；山茱萸油

中图分类号：TQ 317　　文献标志码：A　　文章编号：1671-6132(2024)03-0066-07

目前果蔬采后保鲜主要采取低温贮藏、化学保鲜和涂膜，低温贮藏设备要求高，成本较高，化学保鲜极其容易造成有害物质残留[1]，因具有安全性高、无有害物质残留、可食用、生产成本相对较低等诸多优点，可食用复合涂膜成为研究热点[2-3]。根据主要原料，当前国内外用于果蔬保鲜的可食用生物保鲜膜主要有多糖基、蛋白质和脂类[4]。其中，蛋白类涂膜剂的成本较高，脂质类的氧气阻隔率过高，容易造成果实的无氧呼吸而产生异味。多糖类涂膜剂则原材料来源广泛、成本低廉，且具有良好的成膜性，已经成为应用最为广泛的可食性涂膜材料之一[5]。壳聚糖因其安全无毒、价格低廉，已成为目前应用最为广泛的可食性涂膜材料，低分子量壳聚糖涂膜具有更好的抗菌性[6]。然而，由于壳聚糖良好的亲水性，导致所制备的涂膜单独成膜稳定性不佳，非常易碎，机械强度较低，因此必须通过添加脂质（脂肪酸、棕榈蜡、蜂蜡）对其进行改性，以获得更好的弹性[7-8]。壳聚糖与其他天然物质复合制备的保鲜材料具有更显著的保鲜效果[9-11]。

针对山茱萸仔利用率不高现象，本研究以草莓为研究对象，以壳聚糖、羟乙基纤维素、山茱萸油和 $CaCl_2$ 为膜制剂材料制备复合涂膜，通过单因素试验和正交试验，以贮藏期失重率、可溶性固形物含量、丙二醛含量为评价指标，研究复合涂膜对草莓品质的影响，以期为果蔬贮藏保鲜与山茱萸仔废物利用提供参考和理论依据。

1　材料与方法

1.1　试验材料与设备

成熟山茱萸（采自南阳西峡太平镇），壳聚糖（河北万鑫食品科技有限公司），食品级羟乙基纤维素（上海仟味食品添加剂有限公司），冰醋酸、$CaCl_2$（市售），红颜草莓购自南阳市区集贸市场（冷库保存，没有添加其他保鲜成分），挑选大小均匀、硬度相同、无霉变腐烂损伤的草莓为试验材料，30 颗为一处理组，均等分为三份，每份为一个平行组。

PAL-1 型手持糖度仪（广州市爱宕科学仪器有限公司），VELOCITY 14R 型台式高速离心机（北京五洲东方科技发展有限公司），Perkin Elmer 型多功能酶标仪（珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司），ZYJ939 贝尔斯顿榨油机（江门市贝尔斯顿电器有限公司）。

收稿日期：2023-12-06
基金项目：南阳师范学院 2021 年度校级 SPCP 项目；河南省大学生创新创业训练计划建设项目（202210481019）
作者简介：鲁云风（1980—　），河南信阳人，博士，副教授，主要从事生物学方面的研究。

1.2　试验方法

1.2.1　山茶萸籽油提取

挑选无虫蛀的山茱萸去皮留籽,45 ℃干燥 3 h 去除水分后榨油机物理榨油,过滤备用。

1.2.2　壳聚糖-羟乙基纤维素-山茱萸油- $CaCl_2$ 可食用保鲜膜制备

以冰醋酸为溶剂,参照文献[12]方法制备壳聚糖溶液。以壳聚糖为成膜基质,添加食品级羟乙基纤维素、山茱萸油和 $CaCl_2$ 制备复合保鲜膜。

1.2.2.1　单因素试验

通过预实验和参考相关文献[7-11],初步确定壳聚糖分子量(分子质量为 3.66×10^5 u 和 1.37×10^5 u 各占 50%)和添加量(质量分数为 0.25%、0.50%、0.75%、1.00%、1.25%和 1.50%)、食品级羟乙基纤维素添加量(质量分数为0.25%、0.50%、0.75%、1.00%、1.25%和 1.50%)、山茱萸油添加量(质量分数为0.30%、0.60%、0.90%、1.20%和 1.50%)和 $CaCl_2$ 添加量(质量分数为 0.60%、1.20%、1.80%、2.40%和 3.00%)。

1.2.2.2　正交试验

在单因素试验的基础上,采用 $L_9(3^4)$ 正交表进行正交试验,因素及水平见表 1,以失重率、可溶性固形物含量和丙二醛为指标,采用综合平衡法确定可食用复合保鲜膜配方[13-14]。

表 1　正交试验因素水平表

水平	(A) 壳聚糖添加量/%	(B) 羟乙基纤维素添加量/%	(C) 山茱萸油添加量/%	(D) $CaCl_2$ 添加量/%
1	1.00	0.75	1.00	0.90
2	1.25	1.00	1.20	1.20
3	1.50	1.25	1.40	1.50

1.2.3　理化指标测定

将草莓果实分别置于配置好的复合保鲜溶液中浸泡 1 min,空白对照组放入纯水中浸泡 1 min。取出后室温自然晾干,每 4 h 翻面一次,保证成膜均匀。将处理结束后的草莓摆放在实验室桌面上,室温 25 ℃贮藏,3 d 试验结束后取样测定果实失重率、可溶性固形物、丙二醛含量等理化指标。

果实失重率采用重量法测定,失重率=(初始重量-测试当天的重量)/初始重量×100%; 可溶性固形物含量使用 PAL-1 型手持糖度仪测定; 丙二醛(MDA)采用硫代巴比脱酸法测定。

2　结果与分析

2.1　单因素试验结果

2.1.1　壳聚糖添加量对草莓保鲜效果影响

图 1 为壳聚糖添加量对草莓失重率、可溶性固形物和丙二醛含量的影响趋势图。

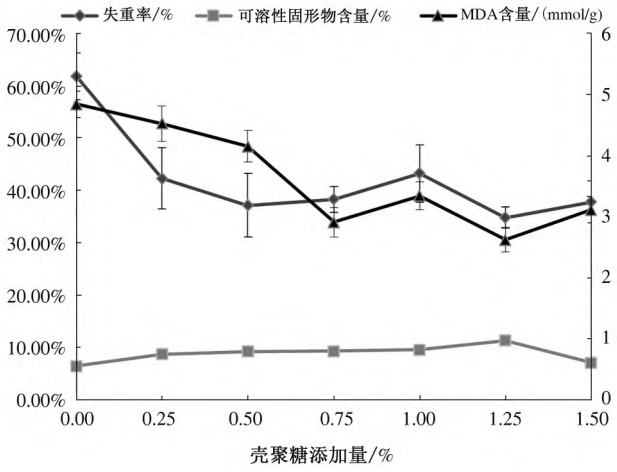


图 1　壳聚糖添加量对草莓失重率、可溶性固形物和丙二醛含量的影响

由图 1 可知,壳聚糖添加量为 0.50%、1.25%和 1.50%时,草莓的失重率较低; 壳聚糖添加量为 0.75%和 1.25%时,草莓的丙二醛含量较低。随着壳聚糖添加量的增加,可溶性固形物含量呈现先上升再下降的

趋势，而可溶性固形物越高，草莓的保鲜效果越好。综合可溶性固形物、失重率和丙二醛含量三种指标，当壳聚糖添加量为 1.25%时，对草莓的保鲜效果最佳。

2.1.2　羟乙基纤维素添加量对草莓保鲜效果影响

羟乙基纤维素添加量对草莓的保鲜效果如图 2 所示。

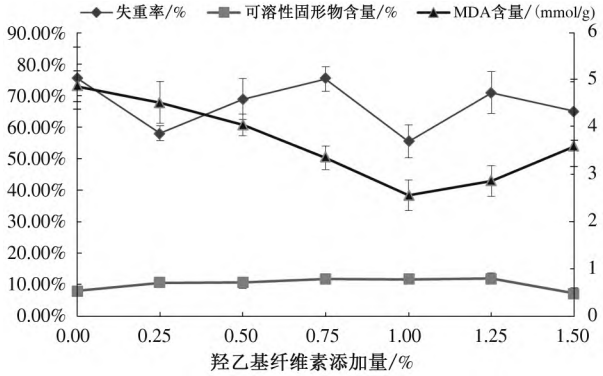


图 2　羟乙基纤维素添加量对草莓失重率、可溶性固形物和丙二醛含量的影响

羟乙基纤维素添加量为 0.25%和 1.00%时，草莓的失重率较低；羟乙基纤维素添加量为 1.00%和 1.25%时，草莓的丙二醛含量较低。可溶性固形物随纤维素添加量呈现逐渐增大的趋势，且在 0.60%～1.50%添加量区间变化不大。综合考虑三种指标，当羟乙基纤维素添加量为 1.00%时，对草莓的保鲜效果最佳。

2.1.3　山茱萸油添加量对草莓保鲜效果影响

山茱萸油添加量对草莓的保鲜效果如图 3 所示。

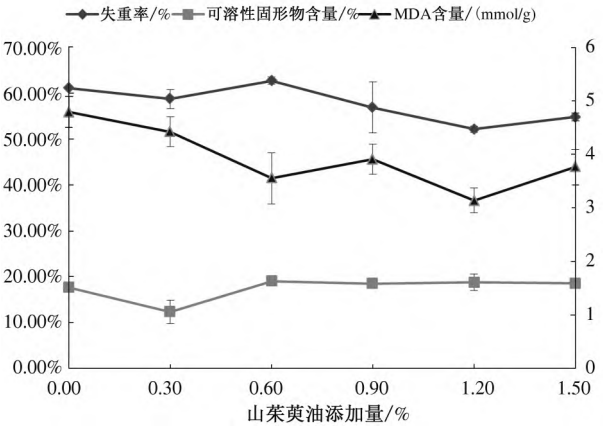


图 3　山茱萸油添加量对草莓失重率、可溶性固形物和丙二醛含量的影响

从图 3 中可以看出，当山茱萸油添加量为 1.20%时，草莓的失重率较低；当添加量为 0.90%和 1.20%时，草莓的丙二醛含量较低；当添加量为 0.60%和 1.20%时，草莓的可溶性固形物较大。综合上述三种指标，可以得出当山茱萸油添加量为 1.20%时，对草莓的保鲜效果最好。

2.1.4　氯化钙添加量对草莓保鲜效果的影响

氯化钙添加量对草莓的保鲜效果如图 4 所示。

从图 4 可以看出，随着氯化钙添加量的增加，草莓的失重率呈现先下降后上升的趋势，当氯化钙添加量为 1.20%和 1.80%时，草莓的失重率较低。当氯化钙添加量为 1.20%时，草莓的丙二醛含量最低。当氯化钙添加量为 0.60%和 1.20%时，草莓的可溶性固形物较大。综合上述三种指标，可以得出当氯化钙添加量为 1.20%时，对草莓的保鲜效果最佳。

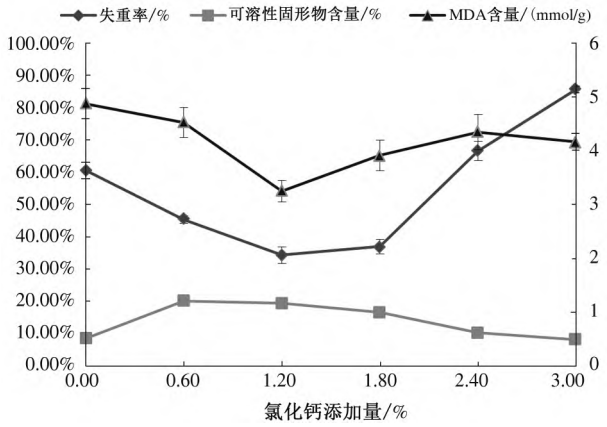


图 4　氯化钙添加量对草莓失重率、可溶性固形物和丙二醛含量的影响

2.2　正交试验结果分析

选用 $L_9(3^4)$ 正交表进行试验设计,研究壳聚糖、羟乙基纤维素、山茶萸油、$CaCl_2$ 对室温 25 ℃贮藏草莓果实失重率、可溶性固形物含量和丙二醛含量的影响。正交试验结果见表 2。

表 2　正交试验结果分析

试验号	因素				试验结果		
	A	B	C	D	失重率/g	可溶性固形物含量/g	MDA 含量/(mmol/g)
1	1	1	1	1	39.50	8.8	4.92
2	1	2	2	2	46.99	9.9	2.97
3	1	3	3	3	42.95	9.5	3.79
4	2	1	2	3	49.65	9.3	3.00
5	2	2	3	1	65.67	8.4	3.36
6	2	3	1	2	44.72	11.3	4.10
7	3	1	3	2	25.10	9.6	4.44
8	3	2	1	3	44.19	9.8	3.80
9	3	3	2	1	52.68	11.2	4.31
失重率	k_1	43.15	38.08	42.80	52.62		
	k_2	53.35	52.28	49.77	38.93		
	k_3	40.65	46.78	44.57	45.60		
	R	12.69	14.20	6.97	13.68		
可溶性固形物	k_1	9.37	10.65	9.96	9.44		
	k_2	9.68	9.37	10.12	10.29		
	k_3	10.19	9.22	9.17	9.51		
	R	0.83	1.43	0.95	0.84		
丙二醛	k_1	3.89	4.12	4.27	4.19		
	k_2	3.48	3.38	3.43	3.84		
	k_3	4.18	4.06	3.86	3.53		
	R	0.70	0.74	0.85	0.66		

根据表 2 的数据进行分析。在草莓贮藏期间,对失重率的影响因素进行分析,发现因素 A 中 $k_3<k_1<k_2$,说明 1.50%壳聚糖的效果优于 1.00%和 1.25%的壳聚糖; 因素 B 中 $k_1<k_3<k_2$,说明 0.75%羟乙基纤维素的效果优于 1.00%和 1.25%的羟乙基纤维素; 因素 C 中 $k_1<k_3<k_2$,说明 1.00%山茶萸油的效果优于1.20%和1.40%的山茶萸油; 因素 D 中 $k_2<k_3<k_1$,说明 1.20%氯化钙的效果优于 0.90%和 1.50%的氯化钙。四个因素的 R 值最大为 14.20,说明当羟乙基纤维素因素水平变动时,失重率变动最大。其次是 D、A、C。因此,四个因素在草莓贮藏期间对失重率的影响程度为 B>D>A>C。

对可溶性固形物的影响因素分析,因素 A 中 $k_3>k_2>k_1$,说明 1.50%壳聚糖对提高果实可溶性固形物的效果程度优于 1.00%和 1.25%的壳聚糖。因素 B 中 $k_1>k_2>k_3$,说明 0.75%羟乙基纤维素提高果实可溶性固形物的效果程度优于 1.00%和 1.25%的羟乙基纤维素。因素 C 中 $k_2>k_1>k_3$,说明 1.20%山茶萸油提高

果实可溶性固形物的效果程度优于 1.00%和 1.40%的山茱萸油。因素 D 中 $k_2>k_3>k_1$，说明 1.20%氯化钙提高果实可溶性固形物的效果程度优于 0.90%和 1.50%的氯化钙。四个因素的 R 值最大为 1.43，其次为 C、D、A。因此，四个因素在贮藏期间对草莓可溶性固形物含量影响程度为 B>C>D>A。

对丙二醛含量的影响因素分析，因素 A 中 $k_2<k_1<k_3$，说明 1.25%壳聚糖对降低果实丙二醛含量的效果程度优于 1.00%和 1.50%的壳聚糖。因素 B 中 $k_2<k_3<k_1$，说明 1.00%羟乙基纤维素对降低果实丙二醛含量的效果程度优于 0.75%和 1.25%的羟乙基纤维素。因素 C 中 $k_2<k_3<k_1$，说明 1.20%山茱萸油对降低果实丙二醛含量的效果程度优于 1.00%和 1.40%的山茱萸油。因素 D 中 $k_3<k_2<k_1$，说明 1.50%氯化钙对降低果实丙二醛含量的效果程度优于 0.90%和 1.20%的氯化钙。

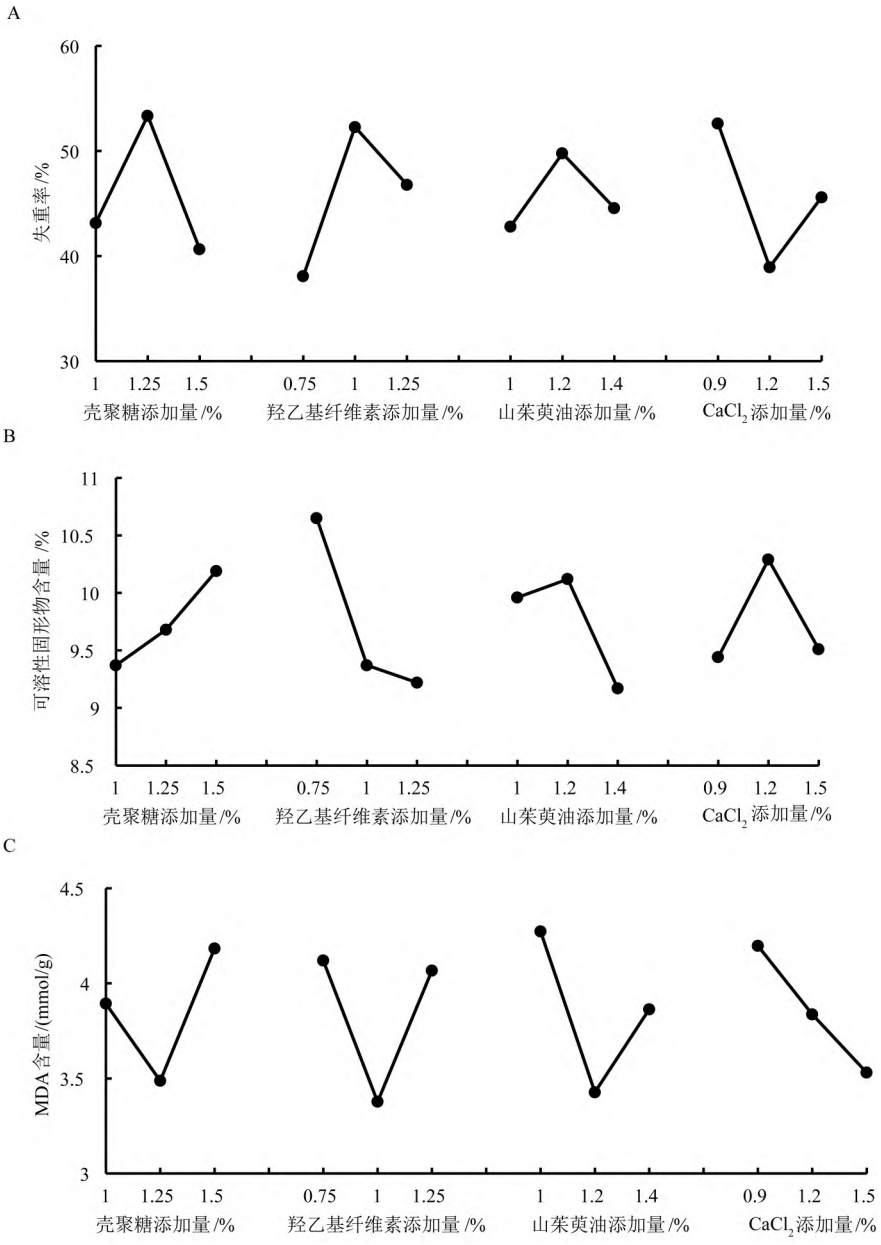


图 5 壳聚糖、羟乙基纤维素、山茱萸油和 $CaCl_2$ 添加量对草莓保鲜的影响趋势图

通过图 5 的趋势图可验证正交试验的最优组合为 $A_3B_1C_2D_2$。根据因素主次及因素对指标的影响程度，采用综合平衡法确定复合保鲜膜最优配比[13-14]，当 $A_3B_1C_2D_2$ 时即 1.50%壳聚糖、0.75%羟乙基纤维素、1.20%山茱萸油和 1.20%氯化钙制备的复合保鲜膜对草莓的保鲜效果较好。

3 讨论

丙二醛含量是生物膜过氧化的最终产物之一，丙二醛的含量升高，说明脂质过氧化作用增强，细胞膜

损伤而加剧衰老的表现,因此,丙二醛的含量可以作为生物膜脂质过氧化的指标,并间接地反映了细胞的氧化损害[15],可溶性固形物含量是衡量水果的风味的一个重要因素,也是水果商品性状的重要指标之一,果实中可溶性固形物含量直接影响水果的口感和风味[16]。国内外研究结果表明,可食性膜复合生物保鲜剂复合保鲜技术对果蔬具有显著的保鲜效果,与单一可食性膜相比,在可食性膜中添加生物保鲜剂可以起到协同增效的作用,能有效地降低果蔬失重率、腐烂率、硬度等感官品质,延缓果蔬中可溶性固形物、可滴定酸、维生素 C 等营养品质的降低,维持果蔬较高的营养品质[6-8,17-18]。

室温下,由于呼吸和蒸腾而失水,新鲜草莓在无保鲜措施下 1~2 d 就会腐烂[19-20],本研究结果表明,以壳聚糖为成膜基质,添加食品级羟乙基纤维素、山茶萸油和 $CaCl_2$ 制备的复合保鲜膜可以有效减少草莓果实失重率和可溶性固形物含量损失,有效抑制丙二醛含量的生成和积累。与文献[20-21]报道相比,本试验制备的复合保鲜膜对草莓的失重率影响较小,原因可能在于本实验在 5 月初进行,所使用的材料为冷库保存草莓。

随着技术的进步,可食性涂膜保鲜方法以及包衣材料和成分正在逐步改善,在成膜材料和天然添加剂方面也有待于进一步挖掘,以实现更好的功效[22]。同时,随着可持续发展的不断推进,废物利用的思想理念逐步踏入食品包装生产中。未来还需要充分利用好从农业等废旧物中提取的物质并应用到可食用生物保鲜膜的研制中。此外还可以引入数字化技术手段,构建可追溯系统和预警系统,将果蔬保鲜与信息表征相结合,创造更环保便捷的保鲜系统[23]。

4　结论

本研究以草莓为对象,以失重率、可溶性固形物含量和丙二醛(MDA)含量为指标,通过正交试验确定了一种新型果蔬可食用复合保鲜膜配比,即壳聚糖添加量为 1.50%、羟乙基纤维素添加量为 0.75%、山茶萸油添加量为 1.20%、氯化钙添加量为 1.20%。

参　考　文　献

[1] 付孟,陈鑫酉,肖雪,等.果胶-魔芋葡甘聚糖复合膜制备及其保鲜防腐效果[J].农产品加工,2020,10(19):24-26.

[2] 傅琰琰,梅闯,王衍鹏,等.可食性涂膜在果蔬保鲜中的现状及研究进展[J].新疆农业科学,2019,56(12):2263-2274.

[3] 刘双双,石葆莹,李玉磊,等. 一种可食易洗的纳米纤维素-蛋白复合涂层对香蕉保鲜效果的研究[J].印刷与数字媒体技术研究,2023, 226(5):75-82.

[4] 许嘉琍.果蔬涂膜保鲜用松香树脂的制备及其保鲜性能研究[D].北京: 中国林业科学研究院, 2020.

[5] 李保祥.壳聚糖/纳米纤维素复合涂膜对柑橘贮藏品质的影响[D].重庆: 西南大学,2021.

[6] CHIEN P J, SHEU F, LIN H R. Coating citrus (Murcott tangor) fruit with low molecular weight chitosan increases postharvest quality and shelf life[J]. Food Chemistry, 2007, 100(3): 1160-1164.

[7] MEINDRAWAN B, OFE O, SUSANTO C S, et al. Glucomannan-beeswax-chitosan antimicrobial edible coating to maintain the storage quality of salak fruit (salacca zalacca)[J]. Macromolecular Symposia, 2020, 391(1): 1900164-1900168.

[8] JUNG S K, CHOI H S.Fruit quality and antioxidant activities of yellow-skinned apple cultivars coated with natural sucrose monoesters[J]. Sustainability, 2021, 13(5):2423-2436.

[9] 龚晟兰,杨治华,吴富敏,等.植物精油结合壳聚糖涂膜对板栗采后的保鲜效果[J].食品工业科技,2021,42(22):314-320.

[10] SUN R, SONG G, ZHANG H, et al. Effect of basil essential oil and beeswax incorporation on the physical, structural, and antibacterial properties of chitosan emulsion based coating for eggs preservation[J]. LWT, 2021, 150(8):112020-112029.

[11] VAN T T, KINGWASCHARAPONG P, TANAKA F, et al. Effect of edible coatings developed from chitosan incorporated with tea seed oil on Japanese pear[J]. Scientia Horticulturae, 2021, 288(2): 110314-110323.

[12] 杨穗珊,朱梦,常秀亭,等.海南酸瓜源植物乳杆菌与壳聚糖复合处理对芒果保鲜效应研究[J].食品安全质量检测学报,2023,14(18):146-153.

[13] 吴超,杨富雁,郜帮丽.壳聚糖、山梨酸钾和 ε-聚赖氨酸对蓝莓的复合涂膜保鲜效果[J].北方园艺,2022(7):99-105.

[14] 李云雁,胡传荣.试验设计与数据处理[M].2 版.北京: 化学工业出版社,2008: 132-134.

[15] 牛佳佳,张四普,张柯,等.果实膨大期 5-氨基乙酰丙酸处理对富士苹果贮藏性的影响[J].河南农业科学,2021,50(10):146-153.

[16] 赵迎丽,张微,杨志国,等.可溶性固形物含量对玉露香梨冷藏品质及果心褐变的影响[J].中国果树,2023(11):27-31.

[17] 都津铭.具有协同抑菌作用的丁香精油/茶多酚/纳米纤维素涂膜保鲜液的制备及其对带鱼涂膜保鲜效果的研究[D].杭州:浙江大学,2021.
[18] 李雪.壳聚糖与纳米 TiO_2 对淀粉复合膜力学强度和阻隔性能的影响及复合膜在果蔬中的涂膜保鲜应用[D].上海:上海海洋大学,2021.
[19] 包红艳.草莓贮藏过程中活性物质的变化研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2021.
[20] 任晚霞,宋亭,张丽媛,等.纳米纤维素-淀粉膜对草莓保鲜效果的影响[J].中国食品添加剂,2023,11(6):6-10.
[21] 吴若寒,曹立妤,孙芸,等.羧甲基壳聚糖/醛化羧甲基纤维素聚合物的制备及其在草莓保鲜中的应用[J].生物加工过程,2023,21(6):702-708.
[22] 丁捷,刘春燕,黄彭,等.果蔬可食性保鲜涂膜技术应用及机理最新研究进展[J].食品与发酵工业,2023,49(4):318-327.
[23] 王勇,曹合荣,赵一霁,等.我国果蔬冷链物流发展现状问题及对策浅析[J].南方农业,2023,17(1):198-202.

Study on preparation and performance of a new edible composite fresh-keeping film for fruits and vegetables

LU Yunfeng, WANG Haoyi, WANG Tongyao, FU Jiayi
(*School of Life Science and Agricultural Engineering, Nanyang Normal University, Nanyang* 473061, *China*)

Abstract: To extend the storage period of fruits and vegetables at room temperature, strawberries were taken as the research object. Chitosan, hydroxyethyl cellulose, Cornus officinalis oil, and $CaCl_2$ were used as film preparation materials. Weight loss rate, soluble solid content, and malondialdehyde content were used as evaluation indicators. Single factor experiments and orthogonal experiments with four factors and three levels were used to investigate the effect of composite coating on the preservation of strawberries. The experimental results showed that the composite preservation film prepared with 1.50% chitosan, 0.75% hydroxyethyl cellulose, 1.20% Cornus officinalis oil, and 1.20% $CaCl_2$ had a good preservation effect on strawberries, effectively reducing fruit weight loss rate and soluble solid content loss, and effectively inhibiting the generation and accumulation of malondialdehyde content.

Key words: fresh-keeping film; strawberry; chitosan; cornus oil